
I. ESERCIZI — EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (FINO ALLE EQUAZIONI MONOMIE)

1.1 Ripasso: equazioni di primo grado

Porta tutti i termini con la x da una parte dell'uguale e i numeri dall'altra, poi dividi per il coefficiente di x .

Esercizio 1 ★☆☆ (vai alla soluzione) Risolvi l'equazione:

$$-\frac{3}{4}x + 2 = \frac{x}{2} - 1$$

Esercizio 2 ★☆☆ (vai alla soluzione) Risolvi l'equazione:

$$3(x - 2) - \frac{x + 1}{3} = x - 5$$

1.2 Quante soluzioni ha?

Isola x^2 : se il risultato è negativo l'equazione non ha soluzioni, se è zero ne ha una, se è positivo ne ha due.

Esercizio 3 ★☆☆ (vai alla soluzione) Quante soluzioni ha l'equazione

$$3x^2 - 27 = 0?$$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2

Esercizio 4 ★☆☆ *(vai alla soluzione)* Quante soluzioni ha l'equazione

$$-2x^2 = 0?$$

☐ A 0

☐ B 1

☐ C 2

1.3 Forma normale: individua a, b, c

Porta tutti i termini a sinistra dell'uguale, riduci i termini simili e confronta con $ax^2 + bx + c = 0$.

Esercizio 5 ★☆☆ *(vai alla soluzione)*

$$3x^2 - 5 + 2x = x^2 + 3x - 1$$

Esercizio 6 ★☆☆ *(vai alla soluzione)*

$$-\frac{x^2}{4} + 3 = 0$$

Esercizio 7 ★☆☆ *(vai alla soluzione)*

$$-3x = 2x^2 + 1$$

Esercizio 8 ★★★ *(vai alla soluzione)* Osserva l'equazione

$$(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 5$$

a. È un'equazione di secondo grado

☐ V ☐ F

1.4 Equazioni monomie: risolvi

Riduci l'equazione alla forma $ax^2 = 0$: l'unica soluzione è sempre $x = 0$.

Esercizio 9 ★☆☆ (vai alla soluzione)

$$-4x^2 = 0$$

Esercizio 10 ★☆☆ (vai alla soluzione)

$$5x^2 - \frac{x^2}{2} = 0$$

Esercizio 11 ★★☆☆ (vai alla soluzione) *Attenzione, occhio al trabocchetto!*

$$3(x + 1)^2 = 6x + 3$$

Esercizio 12 ★★★ (vai alla soluzione) Per quale valore del parametro k l'equazione

$$2x^2 + kx = 5x$$

è un'equazione monomia? In quel caso, qual è la sua soluzione?

1.5 Vero o falso: è una soluzione?

Sostituisci il valore indicato al posto della x e verifica se l'uguaglianza ottenuta è vera.

Esercizio 13 ★☆☆ (vai alla soluzione)

a. $x = 3$ è soluzione di $x^2 - 5x + 6 = 0$

☐ V ☐ F

b. $x = -1$ è soluzione di $2x^2 + 3x - 1 = 0$

☐ V ☐ F

c. $x = 0$ è soluzione di $5x^2 - 2x = 0$

☐ V ☐ F

d. $x = 1$ è soluzione di $(x - 1)^2 = 0$

☐ V ☐ F

e. $x = 1$ è soluzione di $3x^2 - 12 = 0$

☐ V ☐ F

II. SOLUZIONI

Soluzione 1 (*torna all'esercizio*)

$$x = \frac{12}{5}.$$

Soluzione 2 (*torna all'esercizio*)

$$x = \frac{4}{5}.$$

Soluzione 3 (*torna all'esercizio*)

$$x^2 = 9 \Rightarrow 2 \text{ soluzioni } (x = \pm 3).$$

Soluzione 4 (*torna all'esercizio*)

$$x^2 = 0 \Rightarrow 1 \text{ sola soluzione } (x = 0).$$

Soluzione 5 (*torna all'esercizio*)

$$2x^2 - x - 4 = 0: \quad a = 2, b = -1, c = -4.$$

Soluzione 6 (*torna all'esercizio*)

$$\text{Già in forma normale: } a = -\frac{1}{4}, b = 0, c = 3.$$

Soluzione 7 (torna all'esercizio)

$$-2x^2 - 3x - 1 = 0: \quad a = -2, b = -3, c = -1.$$

Soluzione 8 (torna all'esercizio)

Sviluppando il quadrato: $4x^2 + 4x + 1 = 4x^2 + 4x + 5$, cioè $1 = 5$: un'uguaglianza impossibile, in cui anche il termine di secondo grado si elide. L'affermazione è **Falsa**: non è un'equazione di secondo grado (anzi, non ha alcuna soluzione).

Soluzione 9 (torna all'esercizio)

$$x = 0.$$

Soluzione 10 (torna all'esercizio)

$$\frac{9}{2}x^2 = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Soluzione 11 (torna all'esercizio)

$$\text{Sviluppando: } 3x^2 + 6x + 3 = 6x + 3 \Rightarrow 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Soluzione 12 (torna all'esercizio)

$2x^2 + (k - 5)x = 0$ è monomia quando $k - 5 = 0$, cioè $k = 5$. In quel caso l'equazione è $2x^2 = 0$, con soluzione $x = 0$.

Soluzione 13 (torna all'esercizio)

a) V b) F c) V d) V e) F.